

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

GUÍA DEL PROYECTO INTEGRADOR DEL CURSO

Estrategia de adopción tecnológica y transformación de Ingeniería de Software 2026 - 2029

Curso	Tendencias en Ingeniería de Software y Gestión
Docente	Mg. PMP Yamil Quiñones Nieto
Semestre académico	2026-2
Aplicación	Semanas 1-14; presentación y defensa en la semana 15

Documento de aplicación
Esta guía define las reglas operativas, entregables, evidencias, criterios y ponderaciones del Proyecto Integrador. La semana 8 corresponde exclusivamente al examen parcial y no genera actividad ni entrega del proyecto. La semana 15 se destina a la presentación y defensa final.

1. Finalidad y naturaleza del proyecto

El Proyecto Integrador es el eje práctico y progresivo de la asignatura. En lugar de realizar trabajos independientes sin continuidad, cada equipo desarrollará un único caso durante el semestre y lo irá refinando a medida que incorpore los conceptos de estrategia, innovación, arquitectura, inteligencia artificial, DevSecOps, platform engineering, datos, economía digital, sostenibilidad y gobernanza.

El producto final será una propuesta profesional de adopción tecnológica para una organización, sustentada en evidencia, que permita responder qué tecnologías y prácticas conviene adoptar, probar, evaluar o postergar; por qué; bajo qué condiciones; con qué arquitectura; con qué riesgos; con qué capacidades organizacionales; y con qué hoja de ruta 2026-2029.

> **Principio rector**
> No se evaluará positivamente una tecnología por ser nueva, popular o aparecer en un reporte de tendencias. Se evaluará la calidad de la decisión, la evidencia que la sustenta y la coherencia entre valor, arquitectura, personas, seguridad, economía y sostenibilidad.

2. Relación con la evaluación del curso

Para efectos de esta guía, el Proyecto Integrador constituye la Evaluación de Proceso o Continua (EVP), equivalente al 40 % de la nota final del curso. La calificación del proyecto se expresa sobre 100 puntos y posteriormente se convierte al sistema de calificación aplicable al curso.

Componente del curso	Peso	Relación con esta guía
Examen Parcial (EXP)	30 %	Semana 8. No genera entrega del proyecto.
Evaluación de Proceso o Continua (EVP)	40 %	Corresponde al Proyecto Integrador descrito en esta guía.
Examen Final (EXF)	30 %	Evaluación independiente del proyecto.

3. Producto final esperado

Cada equipo deberá entregar una propuesta titulada:

“Estrategia de adopción tecnológica y transformación de Ingeniería de Software 2026-2029”

La propuesta deberá responder, como mínimo, las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el problema estratégico u oportunidad que justifica el proyecto?
- ¿Cuál es la situación actual de la organización y qué limitaciones presenta?
- ¿Qué tendencias tecnológicas son realmente relevantes para el caso y cuáles no?
- ¿Qué arquitectura, capacidades, datos, prácticas de ingeniería y controles se requieren?
- ¿Dónde aporta valor la IA y dónde no corresponde utilizarla?
- ¿Qué riesgos de seguridad, privacidad, gobernanza, cumplimiento y dependencia tecnológica aparecen?
- ¿Cuál es el costo esperado y cómo se medirá el valor obtenido?
- ¿Qué capacidades y cambios organizacionales deben desarrollarse?
- ¿Qué debe adoptarse, probarse, evaluarse o esperarse?
- ¿Cuál es la hoja de ruta 2026-2029 y qué criterios permitirán continuar, escalar o detener una iniciativa?

4. Conformación de equipos y responsabilidad individual

- Los equipos estarán conformados preferentemente por 3 o 4 estudiantes. Cualquier excepción deberá ser autorizada por el docente.
- La organización seleccionada será única para todo el semestre. Cambiarla después de la semana 2 requiere autorización expresa del docente y no reinicia los plazos ya vencidos.
- Todos los integrantes son responsables de conocer y defender la totalidad del proyecto, no únicamente la sección que hayan redactado.
- Los roles pueden distribuirse para organizar el trabajo, pero no limitan la responsabilidad académica individual.
- Cada equipo mantendrá un registro de contribuciones con autor, actividad, fecha y evidencia verificable.
- El docente podrá realizar preguntas individuales, solicitar trazabilidad de aportes o diferenciar la calificación individual cuando la evidencia demuestre niveles de participación sustancialmente distintos.

5. Requisitos para seleccionar la organización y el caso

- Puede utilizarse una organización real o un caso ficticio suficientemente realista.
- Debe existir un producto, servicio, proceso o ecosistema digital que permita analizar software, arquitectura, datos, seguridad y gestión.
- El caso debe permitir aplicar razonablemente los temas de las semanas 1 a 14; no se aceptará un problema tan limitado que obligue a inventar artificialmente los componentes.
- Si se usa una organización real, está prohibido incorporar credenciales, datos personales no autorizados, secretos comerciales, configuraciones internas sensibles o información confidencial.
- Si se utiliza información no pública obtenida legítimamente, deberá anonimizarse y describirse únicamente al nivel necesario para el análisis.
- Si el caso es ficticio, el equipo deberá declarar sus supuestos en un Registro de Supuestos y mantenerlos consistentes durante el semestre.

6. Fuentes, evidencia y calidad de la investigación

Las recomendaciones deberán sustentarse con evidencia. Se aplicará la siguiente jerarquía de fuentes:

Nivel	Tipo de fuente	Ejemplos y uso esperado
1	Estándares y fuentes oficiales	IEEE/ACM, NIST, CISA, OWASP, CNCF, DORA, FinOps Foundation, WEF, PCM y documentación normativa oficial. Prioridad alta.
2	Analistas y observatorios tecnológicos	Gartner, Forrester, MIT Technology Review y equivalentes. Usar para tendencias, madurez, mercado y escenarios.
3	Documentación oficial de fabricantes	Documentación técnica del producto o plataforma analizada. Útil para capacidades, requisitos, límites y arquitectura.
4	Literatura académica	Artículos revisados por pares, libros académicos y publicaciones universitarias. Útil para fundamentos y evidencia empírica.
5	Fuentes complementarias	Blogs, videos, foros y publicaciones profesionales. Solo como apoyo; no deben ser el sustento principal de una recomendación.

Reglas mínimas de evidencia:

- Cada entrega semanal deberá incluir al menos 3 fuentes relevantes; por lo menos una deberá pertenecer a los niveles 1, 2 o 4.
- Para afirmaciones sobre tendencias actuales se priorizarán publicaciones recientes; las fuentes históricas o fundacionales se permiten cuando corresponda al concepto estudiado.
- El informe final deberá contener como mínimo 20 referencias únicas y pertinentes. La cantidad no sustituye la calidad.
- Las referencias y citas se presentarán en formato APA 7 o en el formato académico que indique posteriormente la Escuela; debe mantenerse un solo estilo en todo el documento.
- No se aceptarán afirmaciones como “la IA mejora la productividad”, “Kubernetes reduce costos” o “blockchain aumenta la seguridad” sin contexto, evidencia y condiciones de validez.

- Una herramienta de IA generativa no se considera fuente bibliográfica. Si fue utilizada para apoyar el trabajo, la evidencia debe provenir de las fuentes originales verificadas.

7. Herramientas obligatorias del proyecto

Durante el semestre se utilizarán de forma acumulativa las siguientes herramientas:

Herramienta	Propósito	Resultado esperado
Technology Radar	Clasificar decisiones de adopción.	Adoptar / Probar / Evaluar / Esperar, con justificación.
Impact Canvas	Analizar una tendencia desde seis dimensiones.	Valor, arquitectura, personas, seguridad, economía y sostenibilidad.
Mapa AS-IS / TO-BE	Visualizar evolución arquitectónica.	Estado actual y arquitectura objetivo.
Matriz de riesgos	Explicitar amenazas, impacto y controles.	Riesgos tecnológicos, de IA, datos, seguridad y gobierno.
Roadmap 2026-2029	Ordenar iniciativas y dependencias.	Horizontes, responsables, prerequisitos y criterios de éxito.
Registro de decisiones	Asegurar trazabilidad.	Decisión, alternativas, evidencia, fecha y responsable.
Registro de contribuciones	Evidenciar trabajo individual.	Autor, actividad, evidencia y fecha.

Impact Canvas obligatorio

Toda tendencia recomendada como relevante deberá ser analizada al menos en: 1) valor, 2) arquitectura, 3) personas, 4) seguridad, 5) economía y 6) sostenibilidad. Una recomendación que solo enumere beneficios se considerará incompleta.

8. Formato, repositorio y reglas de entrega

- El equipo mantendrá un repositorio o espacio único de trabajo con carpetas para documentos, arquitectura, evidencias, PoC, radar y entregas semanales.
- Cada entrega deberá identificarse con: curso, número de equipo, semana, versión y fecha.
- Convención sugerida: E##_S##_NombreEntregable_vX.Y.ext. Ejemplo: E03_S06_AI-Native-SDLC_v1.0.pdf.
- Todo diagrama deberá incluir título, leyenda cuando corresponda, fecha/versión y fuente si utiliza material externo.
- Las figuras externas deberán citarse. Las figuras elaboradas por el equipo se identificarán como elaboración propia.
- La fecha y hora oficial será la registrada por el aula virtual o mecanismo de entrega comunicado por el docente.
- Si no se publica una hora distinta, el cierre será a las 23:59 del día calendario anterior a la siguiente sesión.
- El equipo es responsable de verificar que el archivo sea legible, abra correctamente y corresponda a la versión final. Un archivo corrupto o equivocado se considera entrega no válida hasta su regularización.

9. Política de entregas tardías y regularización

Situación	Calificación máxima	Regla
Entrega dentro del plazo	100 %	Puede obtener la totalidad del puntaje de la semana.
Hasta 24 h de retraso	80 %	Se evalúa el contenido, con tope de 80 % del puntaje correspondiente.
Más de 24 h y hasta 72 h	60 %	Se evalúa el contenido, con tope de 60 % del puntaje correspondiente.
Más de 72 h	0 %	No se califica, salvo causa formalmente justificada conforme a la normativa aplicable.

Importante

El avance posterior puede corregir o mejorar un artefacto para mantener coherencia del proyecto, pero la mejora posterior no reemplaza ni modifica automáticamente la calificación obtenida en la semana original. El objetivo del versionado es aprender y evolucionar el proyecto.

10. Cronograma oficial y ponderación del proyecto

La nota del Proyecto Integrador se calculará mediante la suma ponderada de las siguientes entregas:

Semana	Entregable	Peso	Acum.
1	Selección del caso, Project Charter y Technology Radar v0.1	4 %	4 %
2	Economía digital y modelo de negocio	4 %	8 %
3	Cambio cultural, stakeholders y capacidades	4 %	12 %
4	Innovación, propuesta de valor e hipótesis	5 %	17 %
5	Arquitectura AS-IS / TO-BE v0.1 - Hito I	8 %	25 %
6	AI-Native SDLC y productividad	6 %	31 %
7	LLM / RAG / agentes y guardrails - Hito de IA	8 %	39 %
8	EXAMEN PARCIAL - sin actividad de proyecto	0 %	39 %
9	DevSecOps y software supply chain	7 %	46 %
10	Platform Engineering / IDP / SRE - Hito II	8 %	54 %
11	Arquitectura de datos y conocimiento	7 %	61 %
12	BI, FinOps / AI FinOps y sostenibilidad	7 %	68 %
13	Futuro del trabajo, roles y reskilling	6 %	74 %
14	Gobernanza, riesgos, Radar v1.0, roadmap e informe integrado	12 %	86 %
15	Presentación y defensa final	14 %	100 %

Control de suma

Los pesos anteriores suman 100 % de la nota del Proyecto Integrador. La semana 8 aporta 0 % porque está reservada al examen parcial. La semana 15 no agrega un nuevo documento temático: se evalúa la presentación y defensa de lo construido hasta la semana 14.

11. Pautas y entregables por semana

Las siguientes pautas definen el contenido mínimo obligatorio. El equipo puede añadir análisis adicional siempre que sea pertinente y no sustituya los elementos exigidos.

Semana 1. Selección del caso, Project Charter y Technology Radar v0.1

SEMANA 1	Definir el problema de negocio/ingeniería que acompañará todo el semestre y producir una hipótesis inicial de tendencias.	PESO EN EL PROYECTO: 4%

Entregable obligatorio:

- Ficha de la organización: sector, tamaño aproximado, usuarios/clientes, productos o servicios digitales relevantes y contexto competitivo/regulatorio.
- Project Charter de máximo 2 páginas: problema, oportunidad, objetivo general, 3-5 objetivos específicos, alcance, fuera de alcance, restricciones y criterios preliminares de éxito.
- Mapa inicial de stakeholders.
- Technology Radar v0.1 con un mínimo de 10 tendencias distribuidas en cuadrantes y anillos Adoptar / Probar / Evaluar / Esperar.
- Impact Canvas inicial aplicado a las 3 tendencias consideradas más relevantes.
- Registro de supuestos y registro de contribuciones del equipo.

Evidencia mínima exigida:

- Al menos 3 fuentes verificables.
- Radar editable y versión exportada a PDF/imagen.
- Una justificación breve por cada tecnología del radar.
- Evidencia de participación de todos los integrantes.

Criterios específicos de evaluación:

- Claridad y pertinencia del problema.
- Coherencia entre organización, problema y tendencias seleccionadas.
- Uso correcto de los anillos del radar.
- Justificación basada en evidencia, no en popularidad.
- Trazabilidad de supuestos y fuentes.

> **Regla específica de la semana**
> El Radar v0.1 no se evalúa por 'acertar' la ubicación definitiva. Se evalúa la calidad del razonamiento inicial; deberá evolucionar hasta el Radar v1.0 de la semana 14.

Semana 2. Economía digital y modelo de negocio

SEMANA 2	Comprender cómo la organización crea, entrega y captura valor mediante software, datos, plataformas o servicios digitales.	PESO EN EL PROYECTO: 4%

Entregable obligatorio:

- Modelo de negocio AS-IS utilizando Business Model Canvas, Lean Canvas o una representación equivalente.
- Identificación de flujos de ingresos/costos, canales digitales, actores del ecosistema y dependencias de plataforma.
- Análisis de oportunidades de SaaS, plataforma, API economy, e-Business o e-Commerce cuando correspondan al caso.
- Propuesta de 2-3 cambios de modelo de negocio o de servicio digital, indicando beneficio esperado y riesgo principal.
- Actualización del Registro de Decisiones.

Evidencia mínima exigida:

- 3 o más fuentes; al menos una fuente de mercado, normativa, oficial o académica.
- Lienzo o diagrama editable.

- Supuestos económicos claramente identificados.

Criterios específicos de evaluación:

- Comprensión del modelo actual.
- Relación entre tecnología y generación de valor.
- Realismo de las oportunidades propuestas.
- Diferenciación entre ingresos, costos, eficiencia y valor al usuario.

Semana 3. Cambio cultural, stakeholders y capacidades

SEMANA 3	Determinar si la organización posee las capacidades humanas y organizacionales necesarias para adoptar las tendencias propuestas.	PESO EN EL PROYECTO: 4%

Entregable obligatorio:

- Mapa de stakeholders actualizado con influencia, interés, impacto y estrategia de involucramiento.
- Diagnóstico de madurez en personas/procesos: cultura, colaboración, Developer Experience, equipos virtuales, datos, seguridad y capacidad de cambio.
- Matriz de brechas de habilidades y roles.
- Identificación de 3-5 resistencias o riesgos de cambio.
- Plan preliminar de acciones de adopción, comunicación y capacitación.

Evidencia mínima exigida:

- Evidencia que sustente el diagnóstico de madurez.
- Matriz de brechas con estado actual, estado objetivo y acción propuesta.
- Registro de contribuciones actualizado.

Criterios específicos de evaluación:

- Calidad del análisis de stakeholders.
- Coherencia entre brecha y acción de cambio.
- Comprensión de que la transformación no es únicamente tecnológica.
- Viabilidad de las acciones propuestas.

Semana 4. Innovación, propuesta de valor e hipótesis

SEMANA 4	Transformar el problema en hipótesis comprobables y definir cómo se validará el valor antes de escalar una solución.	PESO EN EL PROYECTO: 5%

Entregable obligatorio:

- Declaración precisa del problema y usuarios afectados.
- Propuesta de valor para el producto, servicio o capacidad tecnológica.
- Al menos 3 hipótesis: valor, viabilidad técnica y adopción/operación.
- Diseño de un experimento o PoC para validar la hipótesis principal.
- Métricas de éxito, umbrales de aceptación y criterio de abandono.
- Impact Canvas actualizado para la tendencia principal.

Evidencia mínima exigida:

- Lienzo de propuesta de valor o artefacto equivalente.
- Tabla hipótesis-experimento-métrica-umbral-decisión.
- Fuentes o benchmark usados para definir métricas.

Criterios específicos de evaluación:

- Problema y propuesta de valor correctamente conectados.
- Hipótesis falsables y métricas observables.
- Experimento realizable en escala académica.
- Existencia de criterio explícito para continuar, modificar o detener.

Semana 5. Arquitectura AS-IS / TO-BE v0.1 — Hito I

SEMANA 5	Construir una primera línea base técnica integrada que conecte negocio, innovación y arquitectura.	PESO EN EL PROYECTO: 8%

Entregable obligatorio:

- Diagrama AS-IS: aplicaciones, datos, integraciones, usuarios/actores, infraestructura y límites relevantes.
- Problemas arquitectónicos y deuda técnica priorizada.
- Diagrama TO-BE v0.1 con capacidades objetivo.
- Tabla de decisiones arquitectónicas: decisión, alternativas consideradas, trade-offs, evidencia y riesgo.
- Mapa de dependencias para implementar el TO-BE.
- Consolidación de semanas 1-5 en un documento de Hito I.

Evidencia mínima exigida:

- Diagramas legibles y con leyenda.
- Trazabilidad requisito/problema → decisión → componente.
- Al menos 5 decisiones arquitectónicas justificadas.
- Registro de decisiones versionado.

Criterios específicos de evaluación:

- Coherencia AS-IS/TO-BE.
- Calidad de trade-offs.
- Ausencia de tecnología 'por moda' sin función definida.
- Integración real de los avances anteriores.
- Claridad técnica y trazabilidad.

> **Regla específica de la semana**
> El Hito I es una fotografía del proyecto hasta la semana 5. Las correcciones posteriores son esperadas, pero deben quedar registradas y justificadas.

Semana 6. AI-Native SDLC y productividad

SEMANA 6	Evaluar dónde la IA puede aumentar el SDLC del caso y dónde debe mantenerse control humano.	PESO EN EL PROYECTO: 6%

Entregable obligatorio:

- Mapa del SDLC actual del caso.
- Identificación de oportunidades de IA en requisitos, diseño, código, pruebas, documentación, despliegue u operación.
- Matriz tarea → nivel de autonomía → riesgo → revisión humana.
- PoC o prueba comparativa de al menos una actividad asistida por IA.
- Definición de métricas de productividad y calidad; no limitarse a 'cantidad de código'.
- Análisis de riesgos de deuda técnica, errores, privacidad o dependencia.

Evidencia mínima exigida:

- Capturas o registro reproducible del PoC.
- Entrada utilizada, salida obtenida y evaluación humana.
- Métricas antes/después o comparación controlada cuando sea posible.

Criterios específicos de evaluación:

- Calidad del caso de uso.
- Diseño de revisión humana.
- Evaluación crítica y no promocional de la IA.
- Métricas significativas.
- Conclusión basada en evidencia.

Semana 7. LLM, RAG, agentes y guardrails

SEMANA 7	Diseñar un caso de uso de IA generativa/agéntica con arquitectura, evaluación, seguridad y límites operativos.	PESO EN EL PROYECTO: 8%

Entregable obligatorio:

- Selección de un caso de uso LLM/RAG/agente alineado con el problema del proyecto.
- Diagrama de arquitectura: modelo, datos, retrieval/vector store cuando aplique, herramientas, orquestación, observabilidad e identidades.
- Threat/risk model del caso.
- Guardrails: identidad, permisos, políticas, revisión humana, pruebas, observabilidad, costos y auditoría.
- Plan de evaluación: calidad, grounding, precisión, seguridad, costo y comportamiento esperado.
- Decisión de adopción: Adoptar / Probar / Evaluar / Esperar, sustentada con Impact Canvas.

Evidencia mínima exigida:

- Arquitectura y flujo de datos.
- Matriz de riesgos y controles.
- Al menos 5 casos de prueba o escenarios de evaluación.
- Fuentes NIST/OWASP/estándares o equivalentes, cuando correspondan.

Criterios específicos de evaluación:

- Coherencia del caso de uso.
- Calidad de controles y supervisión humana.
- Comprensión del flujo de datos.
- Calidad del plan de evaluación.
- Justificación de la decisión de adopción.

> **Regla específica de la semana**
> La semana 8 no tendrá avance ni entrega del proyecto. El siguiente avance formal corresponde a la semana 9.

Semana 8. EXAMEN PARCIAL — sin actividad del proyecto

> **Regla expresa**
> No se asignará entrega, corrección obligatoria ni nueva actividad del Proyecto Integrador durante la semana 8. El equipo puede organizar internamente su trabajo si lo desea, pero no existe producto evaluable del proyecto en esta semana.

Semana 9. DevSecOps y seguridad de la cadena de suministro

SEMANA 9	Diseñar un flujo de entrega de software seguro y trazable para la arquitectura objetivo.	PESO EN EL PROYECTO: 7%

Entregable obligatorio:

- Pipeline CI/CD conceptual desde commit hasta producción.
- Ubicación de controles SAST, DAST, SCA, secret scanning y controles de IaC según corresponda.
- Definición de SBOM y criterio de uso de VEX/provenance cuando aplique.
- Políticas de aprobación y segregación de funciones.
- Flujo de tratamiento de vulnerabilidades y excepciones.
- Métricas de seguridad y entrega.

Evidencia mínima exigida:

- Diagrama del pipeline con gates.
- Ejemplo de SBOM o evidencia de generación de un SBOM cuando sea viable.
- Tabla control → objetivo → etapa → responsable → evidencia.

Criterios específicos de evaluación:

- Shift-left sin omitir controles en producción.
- Trazabilidad de la cadena de suministro.
- Coherencia entre riesgo y control.
- Automatización razonable y separación de funciones.
- Métricas verificables.

Semana 10. Platform Engineering, IDP, GitOps, SRE y observabilidad — Hito II

SEMANA 10	Diseñar una plataforma interna o conjunto de capacidades que reduzca fricción y permita operar de forma repetible y segura.	PESO EN EL PROYECTO: 8%

Entregable obligatorio:

- Developer Journey actual y puntos de fricción.
- Diseño conceptual de Internal Developer Platform o capacidades de plataforma.
- Definición de al menos 2 golden paths relevantes.
- Decisión razonada sobre GitOps, Kubernetes, serverless u otras capacidades; no se exige adoptarlas si no aportan valor.
- Modelo de observabilidad: logs, métricas, trazas, alertas y SLO/SLI.
- Consolidación del Hito II con semanas 6, 7, 9 y 10.

Evidencia mínima exigida:

- Diagrama de plataforma.
- Flujo de autoservicio de un golden path.
- Lista de servicios de plataforma y responsables.
- Indicadores de Developer Experience y confiabilidad.

Criterios específicos de evaluación:

- Reducción real de complejidad para el desarrollador.
- Equilibrio entre autoservicio y gobernanza.
- Observabilidad integrada.
- Justificación de tecnologías seleccionadas.
- Coherencia con arquitectura y DevSecOps.

Semana 11. Arquitectura de datos y conocimiento

SEMANA 11	Diseñar cómo los datos soportarán analítica, operación, conocimiento e IA.	PESO EN EL PROYECTO: 7%

Entregable obligatorio:

- Inventario de fuentes de datos relevantes.
- Clasificación de datos por criticidad/sensibilidad y responsables.
- Arquitectura objetivo de datos: warehouse, lakehouse, streaming, data products, vector capabilities u otras, según necesidad.
- Flujo de datos desde origen hasta consumo.
- Controles de calidad, catálogo, linaje, retención y acceso.
- Justificación de centralización/descentralización y de cualquier componente especializado.

Evidencia mínima exigida:

- Diagrama de arquitectura de datos.
- Matriz fuente → transformación → destino → consumidor → control.
- Reglas mínimas de calidad y gobierno.

Criterios específicos de evaluación:

- Arquitectura proporcional al problema.
- Gobierno y calidad incorporados.
- Trazabilidad de datos.
- Coherencia con IA/BI.

- Evitar duplicación tecnológica innecesaria.

Semana 12. BI, Decision Intelligence, FinOps / AI FinOps y sostenibilidad

SEMANA 12	Cuantificar valor, costos y sostenibilidad de la propuesta.	PESO EN EL PROYECTO: 7%

Entregable obligatorio:

- Árbol de objetivos, KPI y métricas de resultado.
- Dashboard conceptual o prototipo de indicadores.
- Estimación de costos principales: licencias, cloud, IA, almacenamiento, observabilidad, operación y personal cuando corresponda.
- Definición de unit economics relevante: costo por transacción, usuario, inferencia, ticket, despliegue u otro.
- Escenario base, esperado y de estrés.
- Acciones de FinOps/AI FinOps y Green Software aplicables.

Evidencia mínima exigida:

- Hoja de cálculo o tabla de supuestos económicos.
- Fórmulas y unidades explícitas.
- Fuentes de precios o supuestos claramente citados.
- Al menos un análisis de sensibilidad.

Criterios específicos de evaluación:

- Coherencia financiera.
- Separación entre CAPEX/OPEX cuando aplique.
- Relación entre costo y valor.
- Capacidad de explicar costos variables de IA/cloud.
- Consideración operativa y energética.

Semana 13. Futuro del trabajo, roles y reskilling

SEMANA 13	Diseñar el modelo operativo y las capacidades humanas necesarias para sostener la transformación.	PESO EN EL PROYECTO: 6%

Entregable obligatorio:

- Mapa de roles AS-IS y TO-BE.
- Identificación de tareas automatizadas, aumentadas y exclusivamente humanas.
- Matriz de skills: actual, requerido, brecha y plan de desarrollo.
- Diseño de interacción humano-IA para al menos 3 actividades relevantes.
- Plan de reskilling/upskilling y comunicación.
- Métricas de adopción, calidad y bienestar/experiencia cuando correspondan.

Evidencia mínima exigida:

- Matriz de roles y capacidades.
- Responsabilidad explícita de decisiones críticas.
- Plan de formación con prioridades y horizonte.

Criterios específicos de evaluación:

- Realismo del rediseño organizacional.
- No confundir automatización con eliminación indiscriminada de puestos.
- Responsabilidad humana en tareas de alto impacto.
- Coherencia con tecnología y roadmap.

Semana 14. Gobernanza, riesgos, Radar v1.0, roadmap e informe integrado

SEMANA 14	Cerrar el proyecto escrito antes de la defensa, integrando decisiones, riesgos, hoja de ruta y evolución del radar.	PESO EN EL PROYECTO: 12%

Entregable obligatorio:

- Matriz integral de riesgos: estratégico, arquitectura, IA, datos, ciberseguridad, privacidad, cumplimiento, proveedor, costos y operación.
- Modelo de gobernanza: roles, decisiones, políticas, métricas, controles y mecanismos de auditoría.
- Technology Radar v1.0 actualizado.
- Tabla comparativa Radar v0.1 vs v1.0, indicando qué elementos cambiaron de anillo/cuadrante y por qué.
- Roadmap 2026-2029 con iniciativas, dependencias, hitos, responsable, costo relativo, riesgo y criterio de éxito.
- Business Case resumido.
- Informe final integrado y anexos.

Evidencia mínima exigida:

- Matriz de riesgos con tratamiento y responsable.
- Roadmap visual.
- Radar final editable y exportado.
- Registro de decisiones consolidado.
- Registro de contribuciones final.
- Informe final completo en PDF y archivo editable cuando lo solicite el docente.

Criterios específicos de evaluación:

- Integración transversal del proyecto.
- Coherencia entre valor, arquitectura, personas, seguridad, economía y sostenibilidad.
- Evolución argumentada del radar.
- Priorización realista del roadmap.
- Calidad de la evidencia y trazabilidad.
- Calidad profesional del informe.

> **Regla específica de la semana**
> La semana 14 cierra el contenido escrito evaluable del proyecto. Después de esta entrega solo se permiten correcciones de forma para la presentación, salvo autorización expresa del docente.

Semana 15. Presentación y defensa final

PESO EN EL PROYECTO: 14 %

- Tiempo de exposición: hasta 15 minutos por equipo. El control de tiempo forma parte de la evaluación.
- Defensa: hasta 10 minutos adicionales de preguntas del docente/panel.
- Todos los integrantes deben participar en la exposición y estar en condiciones de responder cualquier componente del proyecto.
- La presentación debe priorizar problema, decisiones, evidencia, arquitectura, riesgos, radar final, roadmap y valor; no debe reproducir textualmente el informe.
- El docente puede dirigir preguntas a un integrante específico.
- Una respuesta individual insuficiente puede afectar el componente individual sin necesariamente alterar la calidad técnica global del equipo cuando exista evidencia clara de desigual participación.

12. Estructura obligatoria del informe final de la semana 14

Sección	Contenido mínimo	Oblig.
1. Portada y control de versiones	Curso, equipo, integrantes, organización, versión y fecha.	**Sí**
2. Resumen ejecutivo	Máximo 2 páginas: problema, recomendación, valor, inversión/riesgo y roadmap.	**Sí**
3. Organización, contexto y alcance	Contexto, stakeholders, restricciones, supuestos y fuera de alcance.	**Sí**
4. Diagnóstico y problema	Situación AS-IS, brechas y evidencia.	**Sí**

Sección	Contenido mínimo	Oblig.
5. Estrategia y modelo de negocio digital	Valor, economía digital y oportunidades.	**Sí**
6. Innovación y validación	Hipótesis, experimentos, métricas y aprendizajes.	**Sí**
7. Arquitectura AS-IS y TO-BE	Diagramas, decisiones, alternativas y trade-offs.	**Sí**
8. AI-Native SDLC	Oportunidades, autonomía, productividad, calidad y revisión humana.	**Sí**
9. LLM/RAG/agentes	Caso, arquitectura, evaluación y guardrails.	**Sí**
10. DevSecOps y supply chain	Pipeline, controles, SBOM/provenance y vulnerabilidades.	**Sí**
11. Platform Engineering y SRE	IDP, golden paths, observabilidad y confiabilidad.	**Sí**
12. Arquitectura de datos	Flujos, calidad, gobierno y soporte de analítica/IA.	**Sí**
13. BI, FinOps y sostenibilidad	KPI, costos, unit economics, escenarios y optimización.	**Sí**
14. Personas y futuro del trabajo	Roles, skills, reskilling y modelo humano-IA.	**Sí**
15. Seguridad y gobernanza	Riesgos, controles, privacidad, cumplimiento y auditoría.	**Sí**
16. Technology Radar v1.0	Radar final y comparación con v0.1.	**Sí**
17. Roadmap 2026-2029	Iniciativas, dependencias, prioridades, responsables y criterios de éxito.	**Sí**
18. Business Case	Beneficios, costos, riesgos, supuestos y criterios de continuidad.	**Sí**
19. Conclusiones y recomendaciones	Decisiones priorizadas y condiciones de éxito.	**Sí**
20. Referencias y anexos	Fuentes, evidencias, PoC, matrices, registros y material complementario.	**Sí**

Extensión orientativa: 30-50 páginas de contenido principal, sin contar portada, referencias y anexos. La extensión no constituye por sí sola un criterio de calidad. Se penalizará la inclusión de contenido irrelevante, repetitivo o no sustentado.

13. Rúbrica común para entregas semanales

Salvo que una semana tenga criterios adicionales expresos, cada entrega se evaluará internamente con la siguiente rúbrica:

Criterio	Peso	Excelente	Logrado	En proceso	Insuficiente
Rigor técnico	30%	Conceptos correctos, decisiones justificadas y trade-offs explícitos.	Contenido correcto con omisiones menores.	Análisis superficial o con inconsistencias.	Errores conceptuales o recomendación sin sustento.
Evidencia y fuentes	25%	Fuentes pertinentes, actuales, trazables y bien citadas.	Fuentes suficientes con pequeñas debilidades.	Predominan fuentes secundarias o hay afirmaciones sin cita.	Sin evidencia verificable o fuentes inadecuadas.
Coherencia con el caso	20%	Todo responde al problema y a avances previos.	Coherencia general con algunas desconexiones.	Varias decisiones no se conectan al caso.	Entrega genérica o reutilizable para cualquier empresa.
Trazabilidad y evolución	15%	Cambios, supuestos y decisiones están versionados y explicados.	Trazabilidad suficiente.	Registro parcial o desactualizado.	No existe trazabilidad.
Comunicación profesional	10%	Claro, preciso, visualmente legible y sin ambigüedades.	Comprensible con detalles de forma menores.	Exceso de texto, desorden o ambigüedad.	Difícil de entender o incompleto.

14. Rúbrica del informe integrado de la semana 14

Criterio	Peso	Qué se espera
Problema, valor y estrategia	12 %	Problema claro, relevancia y outcomes medibles.
Calidad del Technology Radar e Impact Canvas	10 %	Ubicaciones justificadas; evolución v0.1→v1.0 explicada.
Arquitectura y coherencia técnica	15 %	AS-IS/TO-BE, trade-offs, dependencias y decisiones consistentes.
AI-Native / LLM / agentes y guardrails	10 %	Casos pertinentes, controles, evaluación y supervisión humana.
DevSecOps, plataforma, SRE y datos	14 %	Diseño integrado y proporcional a la necesidad.
Seguridad, gobierno, privacidad y riesgos	12 %	Riesgos priorizados, controles y responsabilidad definida.
Economía, FinOps y sostenibilidad	9 %	Costos, supuestos, escenarios y relación costo-valor.
Personas, cambio y modelo operativo	6 %	Roles, skills, adopción y reskilling.
Roadmap y Business Case	7 %	Priorización, dependencias, hitos y criterios de continuidad.
Evidencia, trazabilidad y calidad documental	5 %	Fuentes, registros, claridad y calidad profesional.

15. Rúbrica de la presentación y defensa de la semana 15

Criterio	Peso	Descriptor
Síntesis ejecutiva y narrativa	20 %	Presenta problema, decisión y valor sin leer el informe.
Solidez técnica	25 %	Explica arquitectura, IA, seguridad, datos y trade-offs con dominio.
Evidencia y justificación	15 %	Responde con datos, fuentes y criterios, no con opiniones.
Radar y roadmap	15 %	Explica prioridades, cambios y horizonte de adopción.
Defensa ante preguntas	15 %	Respuestas precisas, consistentes y capaces de reconocer límites.
Participación y gestión del tiempo	10 %	Participación equilibrada y respeto del tiempo asignado.

16. Uso de inteligencia artificial generativa

El uso de IA generativa está permitido como herramienta de apoyo porque forma parte del objeto de estudio del curso, bajo las siguientes reglas:

- El estudiante sigue siendo responsable de la exactitud, legalidad, seguridad, pertinencia y calidad de todo lo entregado.
- No se permite presentar texto, diagramas, código, referencias o conclusiones generadas por IA sin revisión humana.
- Toda referencia bibliográfica sugerida por una IA debe verificarse en la fuente original antes de citarla.
- Está prohibido inventar métricas, benchmarks, precios, normativas, citas o resultados de experimentos.

- Cuando la IA sea material para una decisión o PoC, deberá documentarse herramienta/modelo, propósito, entrada relevante, salida evaluada y criterio humano de aceptación/rechazo.
- No deben introducirse datos confidenciales, personales o restringidos en servicios de IA no autorizados.
- El docente puede solicitar explicar verbalmente cualquier sección. La incapacidad de explicar el propio trabajo constituye evidencia académica relevante para la evaluación individual.

17. Integridad académica y propiedad intelectual

- Copiar contenido sin atribución, reutilizar entregables de otros equipos, fabricar evidencia o manipular resultados invalida el mérito académico del producto y será tratado según la normativa universitaria aplicable.
- No se aceptará 'parafraseo cosmético' destinado a ocultar una fuente. Las ideas, datos, tablas, cifras y marcos tomados de terceros deben citarse.
- El código, diagramas, plantillas y activos externos deberán respetar su licencia y atribución.
- Las decisiones deben ser propias del equipo; citar Gartner, NIST, IEEE, MIT u otra fuente no sustituye el análisis del caso.

18. Evaluación individual dentro de un proyecto grupal

La calificación base es grupal, pero podrá diferenciarse individualmente utilizando evidencia objetiva. Para ello se considerará:

- Registro de contribuciones y commits/versiones.
- Calidad y trazabilidad de los artefactos elaborados.
- Participación en revisiones y presentaciones.
- Capacidad para explicar decisiones durante preguntas aleatorias.
- Cumplimiento de responsabilidades asignadas.
- Evaluación entre pares, utilizada como evidencia complementaria y no como único criterio.

> **Regla de defensa**
> Que un integrante haya redactado una sección no exime a los demás de conocerla. El proyecto se considera una construcción colectiva y todos deben poder explicar sus decisiones centrales.

19. Cambios de alcance, decisiones y correcciones

- El proyecto puede evolucionar. Cambiar una decisión previa es válido si el equipo explica qué nueva evidencia motivó el cambio.
- Todo cambio relevante deberá registrarse: decisión anterior, nueva decisión, motivo, evidencia y efecto sobre otros componentes.
- No se permite cambiar silenciosamente cifras, arquitectura o recomendaciones para ocultar inconsistencias detectadas en semanas anteriores.
- Si una tendencia deja de ser pertinente, puede retirarse del radar; la eliminación debe justificarse.
- Si un PoC contradice la hipótesis inicial, el resultado sigue siendo válido académicamente siempre que el método y el análisis sean correctos.

20. Situaciones que se considerarán insuficientes

- Listar tecnologías sin problema, caso de uso o criterio de decisión.
- Presentar una arquitectura compuesta por productos sin explicar responsabilidades, flujos o dependencias.
- Recomendar microservicios, Kubernetes, blockchain, IA, RAG, agentes u otra tendencia solo porque aparece en reportes de mercado.
- Usar cifras sin fuente o sin explicar el supuesto que las produce.
- Confundir una demo o PoC con evidencia suficiente para una adopción masiva.
- Tratar seguridad como una sección aislada al final, sin controles en arquitectura, datos, IA y operación.

- Tratar 'personas' únicamente como un plan de capacitación genérico.
- Entregar un radar sin explicar el significado de los anillos y por qué cada elemento está ubicado allí.
- Presentar el mismo documento de una semana anterior cambiando únicamente el título o fecha.

21. Lista de verificación antes de cada entrega

✓	Pregunta de control
☐	¿El entregable responde al problema del proyecto?
☐	¿Se incorporó la retroalimentación previa cuando correspondía?
☐	¿Cada decisión relevante tiene evidencia?
☐	¿Las fuentes existen, son verificables y están citadas?
☐	¿Los supuestos están declarados?
☐	¿Los diagramas son legibles y consistentes con el texto?
☐	¿Los cambios respecto de versiones anteriores están explicados?
☐	¿Se actualizaron el Registro de Decisiones y el Registro de Contribuciones?
☐	¿La información sensible ha sido eliminada o anonimizada?
☐	¿Todos los integrantes pueden explicar el contenido?
☐	¿El archivo entregado abre correctamente y corresponde a la versión final?

22. Preguntas frecuentes y criterios de interpretación

¿Debemos programar un sistema completo?

No. El objetivo central es evaluar y justificar decisiones tecnológicas. Los PoC se utilizan para validar hipótesis cuando aportan evidencia.

¿Podemos concluir que una tecnología no debe adoptarse?

Sí. Una recomendación de Esperar o descartar puede obtener máxima calificación si está técnicamente bien sustentada.

¿El Radar v0.1 debe coincidir con el Radar v1.0?

No. Se espera evolución. Lo evaluable es explicar por qué cambió o por qué se mantuvo cada decisión importante.

¿Podemos cambiar de tecnología durante el semestre?

Sí, siempre que exista evidencia y trazabilidad del cambio.

¿Podemos usar una empresa donde trabaja un integrante?

Sí, sin utilizar información confidencial o restringida y respetando las autorizaciones necesarias.

¿Podemos usar IA para redactar o programar?

Sí, como apoyo, pero el equipo debe verificar, documentar cuando corresponda y asumir responsabilidad por el resultado.

¿Qué ocurre si un integrante no participa?

La calificación individual puede diferenciarse utilizando evidencia de contribución, defensa y desempeño.

¿Qué ocurre en la semana 8?

No hay actividad ni entrega del proyecto. La semana está reservada al examen parcial.

¿Qué se entrega en la semana 15?

La presentación y defensa final. El contenido escrito debe quedar cerrado en la semana 14, salvo indicación expresa del docente.

23. Criterio final de excelencia

Qué caracteriza a un proyecto sobresaliente

Un proyecto sobresaliente no es el que incorpora más tecnologías, sino el que demuestra criterio. Debe ser capaz de decir qué adoptar, qué no adoptar, qué probar antes de escalar, qué controles son indispensables, qué capacidades faltan, cuánto puede costar, cómo se medirá el valor y qué evidencia haría cambiar la decisión.

El proyecto debe poder ser entendido por dos públicos simultáneamente: un responsable ejecutivo que necesita decidir inversión y prioridad, y un responsable técnico que necesita comprender arquitectura, riesgos, dependencias y criterios de implementación.